Independent Research

Abstract

本論文では、ゼータ正則化された真空エネルギーおよび弱エネルギー条件 (weak energy condition, WEC) を、算術的スキーム Spec($\mathbb{Z}$) 上の層 (sheaf) とコホモロジーの言語で再定式化する。Spec($\mathbb{Z}$) 上に「エネルギー層」(energy sheaf) $\mathcal{F}$ を構成し、その大域切断がリーマンゼータ関数をエンコードし、開部分スキーム Spec($\mathbb{Z}[1/p]$) への制限が p-除去ゼータ関数 $\zeta_{\neg p}(s) = \zeta(s)(1-p^{-s})$ をエンコードすることを示す。エタールコホモロジー (étale cohomology) の局所化完全列 (localization exact sequence) を用いて、局所コホモロジー $H^2_{(p)}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}), \mathbb{G}_m) \cong \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ が「p 成分のすべてのコホモロジー的障害」を担い、局所化によりこの成分が除去されることを示す。ボレル調整子 (Borel regulator) $\mathrm{reg} : K_{2n}(\mathbb{Z}) \to \mathbb{R}$ は $\zeta(1-2n)$ に写像されるが、すべての素数 p およびすべての $n \geq 1$ に対して局所化 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ の下で符号が反転することを証明する。この符号反転が弱エネルギー条件の破れに対応すると予想し、WEC は連続的なエネルギー閾値ではなく、「調整子の向き」(regulator orientation)—離散的な位相不変量—であると提唱する。これが正しければ、関連論文 [1, 2] で特定されたスケーリング問題は解消される：エネルギーを蓄積する必要はなく、向きを反転させればよいのである。局所化 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ の五つの物理的解釈（ゲージ化、カルツァ–クライン、相転移、トポス論理変更、およびアデール成分除去）を特定し、トポロジカル材料における K 理論的相転移が最も有望な実験的実現であると提案する。

Spec($\mathbb{Z}$) 上の真空エネルギー条件の層理論的再定式化

Wright Brothers

April 2, 2026

1 序論

関連論文 [1] において、「素数チャネル除去」(prime channel muting) —素数 p で割り切れるモードを射影除去する操作—が、ゼータ正則化された真空エネルギーの符号を反転させることを示した：すべての $p \geq 2$ に対して $\zeta_{\neg p}(-3) < 0$ である。[2] では、この結果をボスト–コンヌ系 (Bost-Connes system) からワープドライブに至る十段階の理論的連鎖の中に位置づけ、約 10^{69} 桁のスケーリング問題が未解決であることを特定した。

本論文では、同じ物理を Spec($\mathbb{Z}$) 上の代数幾何学と層コホモロジーの言語で再定式化する。動機は二つある：

1. オイラー積 $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ は単なる公式ではなく、スキーム Spec($\mathbb{Z}$) のゼータ関数であり、素数除去は局所化 (localization) という幾何学的操作に対応する。
2. スケーリング問題は質的な解決を許容しうる：もし WEC がエネルギー閾値（連続的）ではなくコホモロジー的障害（オン／オフ）であるならば、「反転」に比例するエネルギーは不要である。

主張 (2) は予想であり、定理ではないことを強調する。本論文はこの予想のための数学的枠組みを構築し、それを確立するために何を証明する必要があるかを特定する。

2 Spec($\mathbb{Z}$) 上のエネルギー層

2.1 構成

Spec($\mathbb{Z}$) 上のザリスキ位相は、$n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ に対する区別開集合 $D(n) = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ を基底として持つ。以下を定義する：

命題 1 (エネルギー前層)**.** $\mathrm{Re}(s) > 1$ なる $s \in \mathbb{C}$ を固定する。割り当て

$$\mathcal{F}(D(n)) = \zeta(s) \cdot \prod_{p|n} (1 - p^{-s}) \tag{1}$$

および制限写像 $\mathrm{res}_{D(m)\to D(n)} : f \mapsto f \cdot \prod_{p|n,\, p\nmid m}(1 - p^{-s})$ （$D(n) \subseteq D(m)$ のとき）は、Spec($\mathbb{Z}$) 上の $\mathbb{C}$ 値関数の前層を定義する。

Proof. 前層の公理を検証する。(i) $\mathrm{res}_{U\to U} = \mathrm{id}$：$m = n$ のとき $\{p|n,\, p \nmid m\}$ 上の積は空である。(ii) 推移性：$D(\ell) \subseteq D(n) \subseteq D(m)$ に対して、素因数が互いに素な集合に分解するため、因子は正しく合成される。 □

前層 $\mathcal{F}$ は実際には層（sheaf）である：互いに素な素数集合上のオイラー積が因数分解するため、貼り合わせ条件が成立する。

$\mathcal{F}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = \zeta(s)$（大域切断）および $\mathcal{F}(D(p)) = \zeta_{\neg p}(s)$（閉点 (p) の補集合上の切断）であることに注意する。

2.2 解析接続

$\mathrm{Re}(s) > 1$ に対して $\mathcal{F}$ は明確に定義される。$\zeta(s)$ の解析接続により、$\mathcal{F}$ を $s \in \mathbb{C}$ をパラメータとする $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上の有理型関数の層に拡張する。負の奇数整数 $s = 1 - 2n$ における値が、物理に関連する真空エネルギー値である。

3 局所化完全列

基本的な道具はエタールコホモロジーの局所化完全列である。$i : \{(p)\} \hookrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ および $j : D(p) \hookrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ をそれぞれ閉包含および開包含とする。任意のエタール層 $\mathcal{G}$ に対して：

$$\cdots \to H^n_{(p)} \to H^n(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}), \mathcal{G}) \to H^n(D(p), \mathcal{G}) \to H^{n+1}_{(p)} \to \cdots \tag{2}$$

ここで $H^n_{(p)} = H^n_{(p)}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}), \mathcal{G})$ は (p) に台を持つ局所コホモロジーである。

$\mathcal{G} = \mathbb{G}_m$（乗法群層）に対して：

命題 2.

$$H^0(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}), \mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}, \tag{3}$$

$$H^0(D(p), \mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}[1/p]^* = \{\pm 1\} \times \langle p \rangle, \tag{4}$$

$$H^1(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}), \mathbb{G}_m) = \mathrm{Pic}(\mathbb{Z}) = 0, \tag{5}$$

$$H^2_{(p)}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}), \mathbb{G}_m) \cong \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p. \tag{6}$$

$n = 2$ の段階における完全列は次を与える：

$$0 \to \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p \to \mathrm{Br}(\mathbb{Z}) \to \mathrm{Br}(\mathbb{Z}[1/p]) \to 0. \tag{7}$$

物理的解釈。 $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ は「p-局所的障害」の群である。局所化 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ はこの群全体をブラウアー群 (Brauer group) から除去する。p 成分が非自明な任意の障害は、p の除去により弱められるか破壊される。

4 K 理論と調整子

4.1 $\mathbb{Z}$ と $\mathbb{Z}[1/p]$ の K 群

$\mathbb{Z}$ の代数的 K 群（Quillen [3]）は：

$$K_0(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad K_1(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2, \tag{8}$$

$$K_2(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2 \quad \text{(Milnor [4])} \tag{9}$$

局所化の下で、K_1 は自由部分を獲得する：

$$K_1(\mathbb{Z}[1/p]) = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}, \tag{10}$$

ここで新しい $\mathbb{Z}$ 因子は $p \in \mathbb{Z}[1/p]^*$ により生成される。これは K 群の位相的型の変化であり：除去された各素数に対して自由ランクが 1 増加する。

4.2 ボレル調整子とゼータ値

ボレル調整子 [5] は準同型写像

$$\mathrm{reg} : K_{2n-1}(\mathbb{Z}) \to \mathbb{R}^{d_n} \tag{11}$$

であり、その像は格子をなし、その余体積は $|\zeta(n)|$ に（有理因子と π の冪を除いて）関連する。

本研究における鍵となる関係は：

$$\zeta(1-2n) \sim \frac{|K_{2n-2}(\mathbb{Z})|}{|K_{2n-1}(\mathbb{Z})|} \cdot (\pi \text{ の冪}), \tag{12}$$

Lichtenbaum [6] により確立され、Voevodsky [7] により（2-進の場合に）証明された。

4.3 調整子の符号反転

定理 3 (調整子の符号反転)**.** 任意の素数 $p \geq 2$ および任意の正整数 n に対して、「局所化された調整子値」$\zeta_{\neg p}(1-2n) = \zeta(1-2n) \cdot (1-p^{2n-1})$ は $\zeta(1-2n)$ と反対の符号を持つ。

Proof. $p \geq 2, n \geq 1$ のとき $1 - p^{2n-1} < 0$ である。 □

数値的な内容は [1] の符号反転定理と同一であるが、K 理論的解釈は新しい：

予想 4 (調整子の向き)**.** $\zeta(1-2n)$ の符号は位相不変量である：$\mathbb{R}^{d_n}$ におけるボレル調整子格子の向き（*orientation*）である。局所化 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ はこの向きを反転させる。物理的には、この向きが真空エネルギーの正（*WEC* 充足）または負（*WEC* 破れ）を決定する。

予想 4が正しければ、WEC は算術的スキームの離散的（オン／オフ）不変量であり、連続的なエネルギー閾値ではない。WEC を「破る」とは調整子の向きを反転させることを意味し、それは単一の局所化操作により達成される。

5 局所化の物理的解釈

操作 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ は、数学的に等価な五つの異なる物理的解釈を許容する：

(1) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 対称性のゲージ化。 $\mathbb{Z}[1/p]$ において p は単元であり、したがって $|n\rangle$ と $|pn\rangle$ はゲージ同値となる。独立な自由度はゲージ軌道 $\{n \cdot p^k : k \in \mathbb{Z}\}$ であり、p と互いに素な整数でラベルされる。

(2) カルツァ–クライン非コンパクト化。 各素数 p は有効半径 $R_p \propto 1/\log(p)$ のコンパクト余剰次元に対応する（BC ハミルトニアン $H|n\rangle = \log(n)|n\rangle$ より）。p での局所化はこの次元を非コンパクト化し（$R_p \to \infty$）、エネルギースペクトルに対する KK 制約を解放する。

(3) 相転移。 オイラー因子 $(1-p^{-\beta})^{-1}$ は素数 p に対する秩序パラメータである。局所化は $\beta_p \to \infty$（選択的凍結）に対応し、部分的な相転移である。

(4) トポス論理変更。 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ と $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$ は異なるエタールトポスを定義し、異なる内部論理（ハイティング代数）を持つ。命題（WEC など）は異なるトポスにおいて異なる真理値を持ちうる。

(5) アデール成分除去。 アデール環 $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \times \prod_p' \mathbb{Q}_p$。局所化は $\mathbb{Q}_p$ 成分を除去する：真空はその量子揺らぎの「p 進チャネル」を失う。

五つの解釈はすべて同じ数学的操作を記述する。実験的に最もアクセスしやすいのは **(1)**：離散ゲージ理論は超伝導量子ビット配列で実現可能であること、および **(3)**：BC ハミルトニアンの量子シミュレータで相転移を誘起できることである。

6 境界：壁の物理

局所化が空間の有限領域に適用される場合、$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$（外部、WEC = 真）と $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$（内部、WEC = 偽）の間の境界は閉点 $V(p) = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p)$ である。

6.1 壁のデータとしての局所コホモロジー

局所コホモロジー $H^2_{(p)} \cong \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ （命題 2）は壁の上に台を持つ。$\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ は階層的構造を持つ無限群である：

$$\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p = \bigcup_{n=1}^{\infty} p^{-n}\mathbb{Z}_p/\mathbb{Z}_p \cong \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}. \tag{13}$$

各レベル n は p^n 個の「壁モード」を担う。これらは算術的エッジ状態 (arithmetic edge states)：二つの算術的相の界面に局在する境界自由度である。

6.2 トポロジカルエッジ状態との類似

トポロジカル絶縁体において、異なる K 理論不変量を持つ二つの相の間の境界はギャップレスエッジ状態を支える（バルク–境界対応 [8]）。

ここで、$K_1(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$ および $K_1(\mathbb{Z}[1/p]) = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}$：K 群の差は $\Delta K_1 = \mathbb{Z}$ である。バルク–境界対応により、壁は無限のエッジ状態の塔を支えるはずである—これはまさに $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ により数え上げられるモードである。

6.3 壁における予測現象

1. **算術的エッジ状態**：$\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ により数え上げられる境界局在モード。
2. **輻射**：壁における対生成（ホーキング輻射に類似）、温度 $T_{\text{wall}} \sim \hbar\omega_0 \log(p)/(2\pi k_B)$。
3. **屈折率不連続**：壁を横切るとモード密度が $\sqrt{1-1/p}$ 倍変化し、有効屈折率比 $n_{\text{in}}/n_{\text{out}} = \sqrt{1-1/p}$ を与える。
4. **安定性**：壁はトポロジカルに保護される（異なる K 理論相は連続的に変形できない）が、標数 p における暴分岐を支え、最小壁厚に制限を課す。

これらの予測は数学的枠組みの帰結であり、[1] の算術的真空工学プログラムがレベル 3 以上で成功した場合に検証可能である。

7 議論

7.1 層の再定式化は予測能力を向上させるか？

本論文の数値的予測は [1] のものと同一である：$\zeta_{\neg p}(-3) = (1-p^3)/120$。しかし、層理論的枠組みは以下を提供する：

1. 符号反転の質的解釈としての調整子の向きの反転（予想 4）。これが正しければスケーリング問題は解消される。
2. 新しい実験的予測：K 理論的相転移 $K_1(\mathbb{Z}) \to K_1(\mathbb{Z}[1/p])$ は、凝縮系アナログにおけるトポロジカル相転移として観測可能なはずである。
3. 壁の物理の枠組み：局所コホモロジー $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ は具体的な境界現象を予測する。

7.2 未解決の予想

1. 予想 4：WEC と調整子の向きの同一視は証明されていない。
2. 壁の現象（第 6節）は、数学的なバルク–境界対応が物理的な対応物を持つことを仮定している。
3. スケーリング問題が「解消される」という主張は、完全に予想 4に依存する。もし WEC が離散的（位相的）条件ではなく本質的に連続的（エネルギー的）条件であるならば、スケーリング問題は残る。

8 結論

Spec($\mathbb{Z}$) 上にリーマンゼータ関数のオイラー積構造をエンコードするエネルギー層 $\mathcal{F}$ を構成し、エタールコホモロジーを用いてその局所化特性を計算し、すべての素数 p に対して $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ の下でボレル調整子が符号反転を起こすことを示した。

この符号反転は離散的な位相不変量—調整子格子の向き—であり、弱エネルギー条件の充足または破れに対応すると予想する。これが正しければ、WEC は Spec($\mathbb{Z}$) の算術幾何学的性質として再構成され、所望の効果に比例するエネルギーを必要とせず局所化により「切り替え」可能となる。

局所化の物理的実現は五つの等価な解釈を許容し、そのうち K 理論的トポロジカル相転移と離散ゲージ理論シミュレーションが実験的に最もアクセスしやすい。二つの算術的相の境界は局所コホモロジー $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ により特徴づけられ、具体的なエッジ状態現象を予測する。

この枠組みはスケーリング問題を、定量的課題（10^{69} 桁のエネルギーの蓄積）から定性的課題（調整子の向きを反転させるトポロジカル相転移の実現）へと変換する。この定性的解決が物理的に妥当であるか否かが、中心的な未解決問題として残る。

謝辞

本研究は Wright Brothers 共同研究グループにより独立研究として遂行された。

References

[1] Wright Brothers, “Arithmetic vacuum engineering: Prime channel muting via Bost-Connes phase transitions,” companion paper (2026).

[2] Wright Brothers, “From Bost-Connes to warp drive: A theoretical chain,” companion paper (2026).

[3] D. Quillen, in *Algebraic K-theory I*, Springer LNM **341**, pp. 85–147 (1973).

[4] J. Milnor, *Introduction to Algebraic K-theory*, Princeton University Press (1971).

[5] A. Borel, “Cohomologie de SL_n et valeurs de fonctions zêta aux points entiers,” Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa **4**, 613 (1977).

[6] S. Lichtenbaum, “Values of zeta-functions, étale cohomology, and algebraic K-theory,” in *Algebraic K-theory II*, Springer LNM **342**, pp. 489–501 (1973).

[7] V. Voevodsky, “Motivic cohomology with $\mathbb{Z}/2$-coefficients,” Publ. Math. IHES **98**, 59 (2003).

[8] A. Kitaev, AIP Conf. Proc. **1134**, 22 (2009).